

3.1.1. ОЗНАЧЕНИЕ.

- а) Множеството от всички неща от сорт **индив** в структура M се означава с $\llbracket \text{индив} \rrbracket^M$ или с $|M|$ и се нарича *универсум* или *носител* на структурата.**
- б) *Смисълът* или *интерпретацията* в дадена структура M на символите за константи, функционалните символи и предикатните символи ще означаваме, използвайки семантичните скоби $\llbracket \cdot \rrbracket^M$ или посредством горен индекс M . Например:
- $\llbracket c \rrbracket^M$ или c^M е интерпретацията на символа за константа c в структурата M ,
 - $\llbracket f \rrbracket^M$ или f^M е интерпретацията на функционалния символ f в структурата M и
 - $\llbracket p \rrbracket^M$ или p^M е интерпретацията на предикатния символ p в структурата M .

3.1.5. ДЕФИНИЦИЯ. Нека $\text{sig} = \langle d_1, d_2, d_3, \dots \rangle$ е сигнатура. Редицата $M = \langle \llbracket \text{индив} \rrbracket^M, \llbracket d_1 \rrbracket^M, \llbracket d_2 \rrbracket^M, \llbracket d_3 \rrbracket^M, \dots \rangle$ е *структура* за sig , ако $\llbracket \text{индив} \rrbracket^M$ е непразно множество, наречено *универсум* или *носител* на структурата. Освен това:

- а) Ако d_i е символ за константа, то интерпретацията $\llbracket d_i \rrbracket^M$ на d_i е елемент на универсума.
- б) Ако d е n -местен функционален символ, то интерпретацията $\llbracket d \rrbracket^M$ на d е n -местна функция в универсума.
- в) Ако d е n -местен предикатен символ, то интерпретацията $\llbracket d \rrbracket^M$ на d е n -местна релация в универсума.

Универсумът на структурата M се означава с $|M|$ или $\llbracket \text{индив} \rrbracket^M$. Интерпретацията на символа d се означава с d^M или $\llbracket d \rrbracket^M$.

ливите“:



3.2.1. Дефиниция. Функцията v е *оценка* в структурата M , ако v съпоставя на всяка променлива елемент на универсума на M .

--



3.2.2. ДЕФИНИЦИЯ. Нека M е структура за сигнатурата sig и v е оценка в M . *Стойността* в структурата M при оценка v на термовете при сигнатура sig се дефинира индуктивно:

- а) ако x е променлива, то стойността на терма x е $v(x)$;
- б) ако c е символ за константа, то стойността на терма c е c^M ;
- в) ако f е n -местен функционален символ и $\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_n$ са термове, то стойността на терма $f(\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_n)$ е равна на $f^M(\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n)$, където μ_i е стойността на τ_i в M при оценка v .

стойност има променливата x . Да докажем този факт.



3.2.5. ТВЪРДЕНИЕ. Нека v и v' са оценки в структурата M . Ако $v(x) = v'(x)$ за всяка променлива x , която се среща в терма τ , то $\llbracket \tau \rrbracket^M v = \llbracket \tau \rrbracket^M v'$.

✓ Доказателство. С индукция по терма τ , използвайки изискванията на дефиницията за стойност на терм (вж. забележка 3.2.4).

Ако $\tau = x$ е променлива, то $\llbracket \tau \rrbracket^{\mathbf{M}} v = \llbracket x \rrbracket^{\mathbf{M}} v = v(x)$. Тъй като по условие v и v' съвпадат за променливи, срещащи се в τ (а в случая за $x = \tau$), то последното е равно на $v'(x) = \llbracket x \rrbracket^{\mathbf{M}} v' = \llbracket \tau \rrbracket^{\mathbf{M}} v'$.

*Едно от често използваните в алгебрата означения за стойността на терм τ в структура $\mathbf{M}$ при оценка v е $\tau^{\mathbf{M}}[v]$. За съжаление в математическата логика се използват различни означения за стойността на терм. Означението $\llbracket \tau \rrbracket^{\mathbf{M}} v$, което използваме в този курс, е заимствано от теорията на езиците за програмиране.

131

3.2. Оценки

Ако $\tau = c$ е символ за константа, то както $\llbracket \tau \rrbracket^{\mathbf{M}} v = \llbracket c \rrbracket^{\mathbf{M}} v$, така и $\llbracket \tau \rrbracket^{\mathbf{M}} v' = \llbracket c \rrbracket^{\mathbf{M}} v'$ е равно на $c^{\mathbf{M}}$.

Нека $\tau = f(\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_n)$. Тогава

$$\begin{aligned}\llbracket \tau \rrbracket^{\mathbf{M}} v &= f^{\mathbf{M}}(\llbracket \tau_1 \rrbracket^{\mathbf{M}} v, \llbracket \tau_2 \rrbracket^{\mathbf{M}} v, \dots, \llbracket \tau_n \rrbracket^{\mathbf{M}} v) \\ \llbracket \tau \rrbracket^{\mathbf{M}} v' &= f^{\mathbf{M}}(\llbracket \tau_1 \rrbracket^{\mathbf{M}} v', \llbracket \tau_2 \rrbracket^{\mathbf{M}} v', \dots, \llbracket \tau_n \rrbracket^{\mathbf{M}} v')\end{aligned}$$

Изразите отдясно на равенствата обаче са равни, защото съгласно индукционното предположение $\llbracket \tau_i \rrbracket^{\mathbf{M}} v = \llbracket \tau_i \rrbracket^{\mathbf{M}} v'$. ■



3.3.1. Дефиниция. Нека v е оценка в структурата M , x е променлива и μ е елемент на универсума на M . Тогава оценката

$$v'(\xi) = \begin{cases} \mu, & \text{ако } \xi = x \\ v(\xi), & \text{иначе} \end{cases}$$

се нарича *модифицирана оценка* и ще бъде означавана така:

$$[x := \mu|v]$$

С други думи, модифицираната оценка $[x := \mu|v]$ е функция, която при аргумент x връща стойност μ , а за останалите аргументи съвпада с оценката v .

Използвайки модифицирани оценки, можем да дадем дефиницията за верността на формула по следния начин:



3.3.2. Дефиниция. Нека $\mathbf{M}$ е структура. За всяка формула φ от сигнатурата на $\mathbf{M}$ и оценка v в $\mathbf{M}$ ще дефинираме съждение, което ще записваме

$$\mathbf{M} \models \varphi[v]$$

и ще четем така: „Формулата φ е вярна в структурата $\mathbf{M}$ при оценка v .“

Съждението $\mathbf{M} \models \varphi[v]$ се дефинира рекурсивно по формулата φ както следва:

3.3. Вярност на формула в структура

- а) ако $\varphi = p(\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_n)$ е атомарна формула, то $\mathbf{M} \models \varphi[v]$ е съждението

$$p^{\mathbf{M}}(\llbracket \tau_1 \rrbracket^{\mathbf{M}} v, \llbracket \tau_2 \rrbracket^{\mathbf{M}} v, \dots, \llbracket \tau_n \rrbracket^{\mathbf{M}} v)$$

- б) $\mathbf{M} \models (\psi_1 \& \psi_2)[v]$ е съждението

$$\mathbf{M} \models \psi_1[v] \text{ и } \mathbf{M} \models \psi_2[v]$$

- в) $\mathbf{M} \models (\psi_1 \vee \psi_2)[v]$ е съждението

$$\mathbf{M} \models \psi_1[v] \text{ или } \mathbf{M} \models \psi_2[v]$$

- г) $\mathbf{M} \models (\psi_1 \Rightarrow \psi_2)[v]$ е съждението

$$\text{ако } \mathbf{M} \models \psi_1[v], \text{ то } \mathbf{M} \models \psi_2[v]$$

- д) $\mathbf{M} \models \neg \psi[v]$ е съждението

$$\text{не е вярно, че } \mathbf{M} \models \psi[v]$$

- е) $\mathbf{M} \models \forall x \psi[v]$ е съждението

$$\text{за всяко } \mu \in |\mathbf{M}| \text{ е вярно } \mathbf{M} \models \psi[x := \mu|v]$$

- ж) $\mathbf{M} \models \exists x \psi[v]$ е съждението

$$\text{существува такова } \mu \in |\mathbf{M}|, \text{ че } \mathbf{M} \models \psi[x := \mu|v]$$



3.3.5. ДЕФИНИЦИЯ. Две формули φ и ψ са *эквивалентни*, ако при произволни структура $\mathbf{M}$ и оценка v в $\mathbf{M}$, съжденията $\mathbf{M} \models \varphi[v]$ и $\mathbf{M} \models \psi[v]$ са еквивалентни. Записваме това така:

$$\models \varphi \Leftrightarrow \psi$$



3.3.6. СЛЕДСТВИЕ.

а) $\models \varphi \Leftrightarrow \varphi$

б) ако $\models \varphi \Leftrightarrow \psi$, то $\models \psi \Leftrightarrow \varphi$

в) ако $\models \varphi \Leftrightarrow \psi$ и $\models \psi \Leftrightarrow \chi$, то $\models \varphi \Leftrightarrow \chi$

формули и трябва да си го докажем.



3.3.8. ТВЪРДЕНИЕ. Нека формулата φ има подформула ψ и формулата ψ е еквивалентна на ψ' . Ако формулата φ' се получава от φ като заменим подформулата ψ с ψ' , то формулите φ и φ' са еквивалентни.



3.3.10. ТВЪРДЕНИЕ. Нека v и v' са оценки в структура $\mathbf{M}$. Ако v и v' съвпадат за всички свободни променливи на формулата φ , то $\mathbf{M} \models \varphi[v]$ е еквивалентно на $\mathbf{M} \models \varphi[v']$.



Доказателство. С индукция по формулата φ . Ако φ е атомарна и има вида $p(\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_n)$, то

$$\mathbf{M} \models \varphi[v] \longleftrightarrow p^{\mathbf{M}}(\llbracket \tau_1 \rrbracket^{\mathbf{M}}_v, \llbracket \tau_2 \rrbracket^{\mathbf{M}}_v, \dots, \llbracket \tau_n \rrbracket^{\mathbf{M}}_v)$$

Съгласно твърдение 3.2.5, последното е еквивалентно на

$$p^{\mathbf{M}}(\llbracket \tau_1 \rrbracket^{\mathbf{M}}_{v'}, \llbracket \tau_2 \rrbracket^{\mathbf{M}}_{v'}, \dots, \llbracket \tau_n \rrbracket^{\mathbf{M}}_{v'}) \longleftrightarrow \mathbf{M} \models \varphi[v']$$

Ако $\varphi = \psi_1 \& \psi_2$, то

$$\mathbf{M} \models \varphi[v] \longleftrightarrow \mathbf{M} \models \psi_1[v] \text{ и } \mathbf{M} \models \psi_2[v]$$

Съгласно индукционното предположение, последното е еквивалентно на

$$\mathbf{M} \models \psi_1[v'] \text{ и } \mathbf{M} \models \psi_2[v'] \longleftrightarrow \mathbf{M} \models \varphi[v']$$

Когато φ има вида $\psi_1 \vee \psi_2$ или $\psi_1 \Rightarrow \psi_2$, може да разсъждаваме аналогично.

Ако $\varphi = \forall x \psi$, то

$$\mathbf{M} \models \varphi[v] \longleftrightarrow \text{за всяко } \mu \in |\mathbf{M}| \text{ е вярно } \mathbf{M} \models \psi[x := \mu|v]$$

и

$$\mathbf{M} \models \varphi[v'] \longleftrightarrow \text{за всяко } \mu \in |\mathbf{M}| \text{ е вярно } \mathbf{M} \models \psi[x := \mu|v']$$

Съгласно индукционното предположение, изразите отдясно на тези две еквивалентности са еквивалентни. (Защо може да прилагаме индукционното предположение?)

Когато $\varphi = \exists x \psi$, се разсъждава аналогично. ■

Когато $\varphi = \exists x \psi$, се разсъждава аналогично. ■



3.3.11. ОЗНАЧЕНИЕ.

а) Когато φ е формула, ще използваме записа

$$\varphi(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

когато искаме да кажем, че променливите $x_1, x_2, \dots, x_n$ са различни по между си и всички свободни променливи на φ , са измежду $x_1, x_2, \dots, x_n$.

б) Нека $\varphi(x_1, x_2, \dots, x_n)$ е формула и $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n$ са произволни елементи на универсума на структурата $\mathbf{M}$. Ще пишем

$$\mathbf{M} \models \varphi[\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n]$$

вместо

$$\mathbf{M} \models \varphi[x_1, x_2, \dots, x_n := \mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n]$$

току-що доказаното твърдение по следния начин.



3.3.13. ТВЪРДЕНИЕ (лема за субституциите за термове). *Нека $\tau(x_1, x_2, \dots, x_n)$, $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n$ са термове и v е оценка в структурата M . Тогава*

$$\llbracket \tau[\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n] \rrbracket^M v = \llbracket \tau \rrbracket^M [\llbracket \sigma_1 \rrbracket^M v, \llbracket \sigma_2 \rrbracket^M v, \dots, \llbracket \sigma_n \rrbracket^M v]$$

Преди да докажем аналогично твърдение за произволни формули, ще докажем като лема частния случай когато няма квантори с опасни променливи.

3.3.15. ТВЪРДЕНИЕ. *Ако две формули са конгруентни, то те са еквивалентни.*



3.3.17. ТВЪРДЕНИЕ (лема за субституциите за формули). *Нека $\varphi(x_1, x_2, \dots, x_n)$ е формула, $\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_n$ са термове и v е оценка в структурата $\mathbf{M}$. Тогава*

$$\mathbf{M} \models \varphi[\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_n][v] \iff \mathbf{M} \models \varphi[[\tau_1]^{\mathbf{M}}v, [\tau_2]^{\mathbf{M}}v, \dots, [\tau_n]^{\mathbf{M}}v]$$